CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Classification des groupes d'ordre p^2

Énoncé

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie I. Le centre d'un p-groupe

Soit G un groupe fini.

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G, et que $\mathrm{Cl}(x) = \{x\}$ si et seulement si $x \in Z(G)$.

2. Soit $x_1, \dots, x_s$ des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point. Établir l'**équation aux classes** :
$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

3. On suppose que G est un p-groupe. Montrer que p divise $|Z(G)|$, et en déduire que $Z(G) \neq \{e\}$.

4. Montrer que si $G/Z(G)$ est monogène, alors G est abélien. Que dire de $G/Z(G)$ quand G n'est pas abélien ?

5. Soit D_4 le groupe des isométries du carré, engendré par la rotation r d'angle $\frac{\pi}{2}$ et une symétrie s ($s^2 = e$, $srs = r^{-1}$). Déterminer $Z(D_4)$ et vérifier les questions 3 et 4 sur cet exemple.

Partie II. Les deux groupes d'ordre p^2

Soit G un groupe d'ordre p^2.

1. Montrer que G est abélien.

2. On suppose que G n'a pas d'élément d'ordre p^2.
   a) Montrer que $x^p = e$ pour tout $x \in G$.
   b) On note G additivement. Montrer que $k \cdot x = x + \cdots + x$ (k fois) définit sur G une structure de $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel, et en déduire $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

3. Montrer que $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ne sont pas isomorphes. Conclure : à isomorphisme près, il y a exactement deux groupes d'ordre p^2.

4. Dénombrer les sous-groupes d'ordre p de $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

5. Calculer le cardinal des groupes d'automorphismes $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})$ et $\mathrm{Aut}\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2\right)$.

Partie III. Au-delà de p^2 : ordres 8 et pq

On admet les théorèmes de Sylow.

1. Le **groupe des quaternions** est $H_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \subset GL_2(\mathbb{C})$, avec $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$. Déterminer $Z(H_8)$, et montrer que D_4 et H_8 sont deux groupes non abéliens d'ordre 8 non isomorphes. Que montre cet exemple pour les groupes d'ordre p^3 ?

2. Soient $p < q$ premiers avec $q \not\equiv 1 \pmod p$, et G un groupe d'ordre pq.
a) Montrer que G a un unique p-Sylow H et un unique q-Sylow K, tous deux distingués.
b) Montrer que $hk = kh$ pour $h \in H$, $k \in K$ (on pourra étudier $hkh^{-1}k^{-1}$), puis que $G \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.

3. Application : quels sont les groupes d'ordre 15, 35, 9, 25 ? Pourquoi la question 12 ne s'applique-t-elle pas à l'ordre 6 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les orbites d'une action partitionnent l'ensemble.
- $|\operatorname{Orb}(x)| = [G : \operatorname{Stab}(x)]$.
- Partie I : $Z(G) \neq \{e\}$, et $G/Z(G)$ monogène $\Rightarrow G$ abélien.
- $n_p \mid q$, $n_p \equiv 1\ (p)$; $n_q \mid p$, $n_q \equiv 1\ (q)$.

Ce qu'on te demande. On montre que le centre d'un p-groupe n'est jamais trivial grâce à l'équation aux classes, on en déduit qu'un groupe d'ordre p^2 est abélien, isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$, puis on compare ces deux groupes et on traite les groupes d'ordre 8 et d'ordre pq.

Corrigé

Question 1

Sous-groupe. $e \in Z(G)$. Si $z, z' \in Z(G)$ et $g \in G$: $zz'g = zgz' = gzz'$, donc $zz' \in Z(G)$. En multipliant $zg = gz$ à gauche et à droite par z^{-1} : $gz^{-1} = z^{-1}g$, donc $z^{-1} \in Z(G)$.

Distingué. Pour $z \in Z(G)$ et $g \in G$: $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$. Donc $gZ(G)g^{-1} = Z(G)$.

Classes réduites à un point. $\mathrm{Cl}(x) = \{x\} \iff \forall g,\ gxg^{-1} = x \iff \forall g,\ gx = xg \iff x \in Z(G)$.

Question 2

Les classes de conjugaison sont les orbites de l'action par conjugaison : elles forment une partition de G. D'après la question 1, les classes à un élément sont les $\{z\}$, $z \in Z(G)$: il y en a $|Z(G)|$. Les autres sont les $\mathrm{Cl}(x_i)$, et par la relation orbite-stabilisateur, $|\mathrm{Cl}(x_i)| = [G : C(x_i)]$. En sommant les cardinaux des parties :

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

Question 3

$|G| = p^a$. Pour chaque i, $[G : C(x_i)] = \frac{p^a}{|C(x_i)|}$ divise p^a (Lagrange) : c'est une puissance p^{b_i}. Comme $\mathrm{Cl}(x_i)$ a au moins deux éléments, $b_i \geqslant 1$, et p divise $[G : C(x_i)]$. Alors

$$|Z(G)| = p^a - \sum_{i=1}^{s} p^{b_i} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Or $e \in Z(G)$, donc $|Z(G)| \geqslant 1$; multiple de p, il vaut au moins p.

Le centre d'un p-groupe a au moins p éléments : il n'est pas trivial.

Question 4

Notons $Z = Z(G)$ et supposons $G/Z = \langle aZ \rangle$. Pour $g \in G$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $gZ = (aZ)^k = a^k Z$, donc $g = a^k z$ avec $z \in Z$. De même $g' = a^{k'} z'$. Comme z, z' commutent avec tout élément :

$$gg' = a^k z a^{k'} z' = a^k a^{k'} z z' = a^{k+k'} z' z = a^{k'} z' a^k z = g' g.$$

Donc G est abélien.

Par contraposée : si G n'est pas abélien, $G/Z(G)$ n'est pas monogène ; en particulier il n'est pas d'ordre premier.

Question 5

$D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2 s, r^3 s\}$, d'ordre $8 = 2^3$. Avec $sr = r^{-1} s$:

- r^k commute avec s si et seulement si $r^k s = s r^k = r^{-k} s$, soit $r^{2k} = e$, soit $k \in \{0, 2\}$;
- $r^k s$ commute avec r si et seulement si $r^k s r = r r^k s$, soit $r^{k-1} s = r^{k+1} s$, soit $r^2 = e$: jamais.

$$Z(D_4) = \{e, r^2\}.$$

Q3 : $|Z(D_4)| = 2$ est bien multiple de $p = 2$. Q4 : D_4/Z est d'ordre 4 et non monogène : ses éléments $\bar{r}, \bar{s}, \overline{rs}$ sont d'ordre 2 (car $r^2 \in Z$, $s^2 = (rs)^2 = e$), c'est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. Équation aux classes :

$8 = 2+2+2+2$, avec les classes $\{r, r^3\}$, $\{s, r^2 s\}$, $\{rs, r^3 s\}$.

Question 6

Par Lagrange et la question 3, $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$.

- Si $|Z(G)| = p^2$, $Z(G) = G$: G est abélien.
- Si $|Z(G)| = p$, alors $|G/Z(G)| = \frac{p^2}{p} = p$ est premier, donc $G/Z(G)$ est cyclique ; par la question 4, G est abélien, donc $Z(G) = G$, ce qui contredit $|Z(G)| = p$. Ce cas est impossible.

> Tout groupe d'ordre p^2 est abélien.

Question 7

L'ordre de x divise $|G| = p^2$ (Lagrange) : c'est 1, p ou p^2. Le cas p^2 est exclu par hypothèse. Donc l'ordre de x divise p, et $x^p = e$.

Pour $k \in \mathbb{Z}$, kx est bien défini dans le groupe additif G. Si $k \equiv k' \pmod p$, $kx - k'x = (k-k')x = 0$ car $px = 0$ (a). Donc $\bar{k} \cdot x = kx$ est bien défini pour $\bar{k} \in \mathbb{F}_p$.

Axiomes : $(\bar{k} + \bar{l}) \cdot x = (k+l)x = kx + lx$; $\bar{k} \cdot (x+y) = k(x+y) = kx + ky$ **car G est abélien** (Q6) ; $\bar{k} \cdot (\bar{l} \cdot x) = (kl)x$; $\bar{1} \cdot x = x$. C'est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel.

De dimension finie d, il a p^d éléments, donc $d = 2$. Le choix d'une base (u, v) donne un isomorphisme d'espaces vectoriels, donc de groupes additifs :

$$(\bar{a}, \bar{b}) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2 \longmapsto au + bv \in G.$$

Question 8

$\bar{1}$ est d'ordre p^2 dans $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, alors que tout élément de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ vérifie $p(a,b) = 0$, donc est d'ordre 1 ou p. Un isomorphisme conserve l'ordre : ces groupes ne sont pas isomorphes.

Si G a un élément d'ordre p^2, il est cyclique, $G \simeq \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$; sinon $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ (Q7).

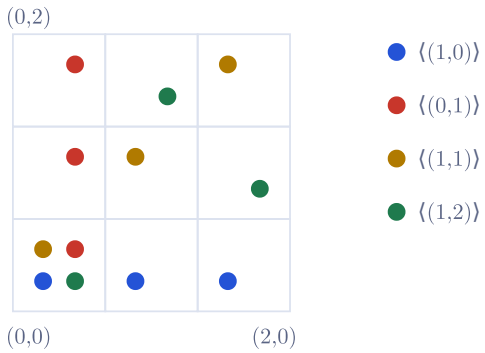
> À isomorphisme près, les groupes d'ordre p^2 sont $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

Question 9

$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$**.** Un sous-groupe H d'ordre p est formé d'éléments x avec $px = 0$, c'est-à-dire $x \in p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, ensemble qui a p éléments. Donc $H = p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$: **un seul** sous-groupe d'ordre p.

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$**.** Un sous-groupe d'ordre p est cyclique, engendré par n'importe lequel de ses $p-1$ éléments non nuls ; c'est la droite vectorielle $\mathbb{F}_p x$. Deux sous-groupes distincts d'ordre p ne se coupent qu'en 0. Les p^2-1 éléments non nuls se répartissent donc en paquets de $p-1$:

$$\frac{p^2-1}{p-1} = p+1 \text{ sous-groupes d'ordre } p.$$



Les 9 éléments de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ et ses $3+1=4$ sous-groupes d'ordre 3 (un par couleur). Ils ne se rencontrent qu'en $(0,0)$: chacun des 8 éléments non nuls est dans exactement un d'entre eux.

Question 10

$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$**.** Un morphisme φ est déterminé par $\varphi(\bar{1}) = \bar{a} : \varphi(\bar{k}) = \overline{ka}$. Il est bijectif si et seulement si $\bar{a}$ engendre $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\gcd(a, p^2) = 1$, soit $p \nmid a$. Il y a $p^2 - p$ tels a :

$$|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})| = \varphi(p^2) = p(p-1).$$

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$**.** Un morphisme de groupes additifs vérifie $f(kx) = kf(x)$: il est $\mathbb{F}_p$-linéaire. Les automorphismes forment donc $GL_2(\mathbb{F}_p)$. Une matrice inversible est donnée par une première colonne non nulle (p^2-1 choix) et une seconde colonne hors de la droite engendrée par la première (p^2-p choix) :

$$|GL_2(\mathbb{F}_p)| = (p^2-1)(p^2-p).$$

Pour $p=2$: $|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})| = 2$ et $|GL_2(\mathbb{F}_2)| = 3 \times 2 = 6$ (c'est $\mathfrak{S}_3$, qui permute les trois éléments non nuls).

Question 11

Centre. -1 commute avec tout (c'est $-I_2$). Aucun de $\pm i, \pm j, \pm k$ n'est central : $ij = -ji \neq ji$, $jk \neq kj$, $ki \neq ik$. Donc $Z(H_8) = \{\pm 1\}$, d'ordre 2, multiple de $p = 2$ (Q3), et $H_8/Z(H_8)$ est d'ordre 4, non monogène (Q4) : c'est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

Non isomorphes. Dans H_8, le seul élément d'ordre 2 est -1 (les $\pm i, \pm j, \pm k$ sont d'ordre 4). Dans D_4, il y en a 5 : r^2, s, rs, r^2s, r^3s. Un isomorphisme conserverait le nombre d'éléments d'ordre 2.

> Il existe des groupes d'ordre p^3 non abéliens (pour $p = 2$: D_4 et H_8). Le résultat « abélien » de Q6 s'arrête à p^2.

Avec $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, on obtient les cinq groupes d'ordre 8 (on admet qu'il n'y en a pas d'autre).

Question 12

$|G| = pq$. Pour q : $n_q \mid p$, donc $n_q \in \{1, p\}$, et $n_q \equiv 1 \pmod q$. Or $1 < p < q$ donne $p \not\equiv 1 \pmod q$. Donc $n_q = 1$.

Pour p : $n_p \mid q$, donc $n_p \in \{1, q\}$, et $n_p \equiv 1 \pmod p$. L'hypothèse $q \not\equiv 1 \pmod p$ exclut $n_p = q$. Donc $n_p = 1$.

Un Sylow unique est égal à tous ses conjugués : H et K sont distingués.

$|H \cap K|$ divise p et q, donc vaut 1. Le commutateur $c = hkh^{-1}k^{-1}$ s'écrit $h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$ (car $kh^{-1}k^{-1} \in H$, H distingué) et $(hkh^{-1})k^{-1} \in K$ (K distingué). Donc $c = e$ et $hk = kh$.

$H = \langle h \rangle$ et $K = \langle k \rangle$ sont cycliques (ordres premiers). Comme h et k commutent, $(hk)^n = h^n k^n$. Si $(hk)^n = e$, alors $h^n = k^{-n} \in H \cap K = \{e\}$, donc $p \mid n$ et $q \mid n$, soit $pq \mid n$. L'élément hk est d'ordre $pq = |G|$:

$$G = \langle hk \rangle \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}.$$

Question 13

- $15 = 3 \times 5 : 5 \not\equiv 1 \pmod 3$, donc tout groupe d'ordre 15 est $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.
- $35 = 5 \times 7 : 7 \not\equiv 1 \pmod 5$, donc $\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$ seulement.
- $9 = 3^2$: $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$; $25 = 5^2$: $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$.
- $6 = 2 \times 3 : 3 \equiv 1 \pmod 2$, l'hypothèse tombe. Et en effet $\mathfrak{S}_3$ est d'ordre 6, non abélien ($n_2 = 3$: les trois transpositions engendrent trois 2-Sylow).

Le piège

Partie I. Oublier que e est dans le centre : c'est ce qui donne $|Z(G)| \geqslant 1$, puis $|Z(G)| \geqslant p$. Le calcul modulo p seul donne seulement $|Z(G)| \equiv 0$, ce qui serait compatible avec $|Z(G)| = 0$ si l'on oubliait e.
Partie II. En Q7 b), la distributivité $k(x+y) = kx+ky$ utilise la commutativité : dans un groupe non abélien, $(xy)^k \neq x^k y^k$ en général. C'est pour cela qu'il fallait d'abord montrer Q6.
Partie III. Conclure $G \simeq H \times K$ sans montrer que H et K commutent : deux sous-groupes d'intersection triviale qui engendrent G ne suffisent pas (voir $\mathfrak{S}_3$, engendré par $\langle(12)\rangle$ et $\langle(123)\rangle$).

La méthode

Partie I. Équation aux classes : partitionner en orbites, puis lire l'égalité modulo p. Toutes les orbites non triviales ont un cardinal divisible par p.
Partie II. Un groupe abélien où tout élément vérifie $px = 0$ est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel : la théorie des groupes devient de l'algèbre linéaire, et les sous-groupes deviennent des sous-espaces.
Partie III. Petits ordres : compter les Sylow avec $n_p \mid m$ et $n_p \equiv 1\ (p)$; un Sylow unique est distingué ; deux sous-groupes distingués d'intersection triviale commutent élément par élément.

Rappels de cours utilisés

- **Lagrange, orbite-stabilisateur.**

$$H \leqslant G \Rightarrow |H| \mid |G|; \qquad |\operatorname{Orb}(x)| = [G : \operatorname{Stab}(x)] = \frac{|G|}{|\operatorname{Stab}(x)|}.$$

- **Groupes cycliques.**

$$\exists g,\ \operatorname{ord} g = |G| = n \Rightarrow G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

$$|G| = p \text{ premier} \Rightarrow G \text{ cyclique},$$

$$m \wedge n = 1 \Rightarrow \mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/mn.$$

- **Théorèmes de Sylow (admis).**

$$|G| = p^a m,\ p \nmid m \ : \quad n_p \mid m, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}; \qquad P \lhd G \iff n_p = 1.$$